Calendari TFG — 22 set 2026 a 11 gen 2027

2026-09-21 · @Someone

Pla setmana a setmana per completar el TFG des de Pequín, amb el termini real de lliurament i un resum de l'estat actual del projecte.

Avís important sobre el termini

El calendari oficial de l'ESEIAAT diu una cosa lleugerament diferent del que comentaves. Si estàs matriculat del quadrimestre de tardor (QT) 2026-2027 — el més probable, ja que el teu quadrimestre a Pequín és ara —, els terminis són:

Tràmit	Data límit
Lliurament del Project Charter	**17 d'octubre de 2026**
Lliurament de la memòria del TFG a Atenea TFE	**11 de gener de 2027**
Autorització de defensa pel director (Perramon) a Atenea TFE	13 de gener de 2027
Període de defensa del TFE	De l'1 al 12 de febrer de 2027

Això no és "finals de gener": és una setmana i mitja abans. Des de demà (22 de setembre) fins a l'11 de gener tens **16 setmanes**, de les quals les de Nadal (24 des–6 gen) rendiran menys. Si per algun motiu estàs matriculat amb pròrroga o al quadrimestre de primavera, els terminis canvien molt (fins a l'abril/juny) — confirma-ho amb en Perramon o a e-secretaria i t'ajusto el calendari.

El Project Charter ja té data confirmada: **17 d'octubre de 2026**. El calendari de sota ho reflecteix reservant les setmanes 1 a 4 per enllestir-lo i tancar la Fase 1, i comprimeix lleugerament la Fase 4 (2 setmanes en lloc de 3) per no tocar el marge de la Fase 5, que segueix sense marge extra abans de l'11 de gener.

Setmanes 1-4 (22 set – 19 oct): Project Charter i tancament de la Fase 1

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
1	22–28 set	Reactivar el projecte	Netejar les dues còpies gairebé idèntiques de `guia_TFG_VRP_python.md`; verificar que `supermercats.csv` (23 supermercats) està complet; fer `push` de l'estat actual a GitHub; recollir el material ja fet de la Fase 1 com a base del Project Charter
2	29 set – 5 oct	Redactar el Project Charter	Omplir la plantilla oficial ESEIAAT (mateix idioma que el treball final, sense "XXXXX" ni text de plantilla); construir el Gantt de les 5 fases amb una eina de codi obert i citar-lo com "elaboració pròpia" (mai Instagantt/GanttPro); incloure la comparativa OSRM vs OpenRouteService i la justificació de la variant CVRP
3	6–12 oct	Revisar i polir el Project Charter	Revisar ortotipografia i format (títol real al marge superior, no "Títol del TFE"); provar l'exportació a PDF amb diversos conversors si cal; comprovar el format de citacions i la secció de referències (guia UPC); enviar-lo a en Perramon per a un vistiplau ràpid si hi ha temps
4	13–19 oct	**Lliurar el Project Charter** i tancar la Fase 1	Lliurar-lo (termini 17 d'octubre; objectiu intern 15-16 oct per marge); copiar el contingut ja treballat de la Fase 1 (revisió VRP/CVRP, comparativa, taula de 23 supermercats, magatzem fictici a Can Roqueta) al Capítol 2 de la memòria oficial; enviar el capítol a en Perramon per a feedback

Setmanes 5-7 (20 oct – 9 nov): Fase 2 — extracció de dades

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
5	20–26 oct	Muntar la infraestructura de dades	Donar-se d'alta a OpenRouteService i obtenir la clau API; provar l'accés a l'API des de Pequín com més aviat millor (alguns serveis externs van lents o queden tallats sense VPN); verificar coordenades (lat/lon) de les 23 botigues + magatzem
6	27 oct – 2 nov	Generar la matriu de distàncies	Escriure l'script que geocodifica/verifica totes les ubicacions i construeix automàticament la matriu de distàncies i temps (perfil driving-hgv); desar-la en CSV/JSON; gestionar límits de l'API (rate limits, reintents) — nota: recuperació de classes dimarts 27/10
7	3–9 nov	Definir demandes i tancar la Fase 2	Definir la demanda simulada de palets per botiga i completar `supermercats.csv`; redactar el Capítol 3 (metodologia d'extracció de dades); punt de control amb en Perramon per validar l'enfocament de la Fase 3

Setmanes 8-10 (10–30 nov): Fase 3 — formulació i programació

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
8	10–16 nov	Formulació matemàtica del CVRP	Definir variables de decisió, funció objectiu (minimitzar distància/cost) i restriccions (capacitat, visita única, eliminació de subcicles); redactar l'esquelet del Capítol 4

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
9	17–23 nov	Programar el model	Implementar el model amb OR-Tools/PuLP: carregar la matriu i les demandes, definir nombre i capacitat de vehicles; provar amb un subconjunt petit (5 botigues) per validar la lògica abans d'escalar
10	24–30 nov	Escalar i tancar la Fase 3	Executar el model amb les 23 botigues; depurar temps d'execució i possibles errors; documentar el codi (docstrings, README) i fer `push` a GitHub; completar la redacció del Capítol 4

Setmanes 11-12 (1–14 des): Fase 4 — resolució i anàlisi

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
11	1–7 des	Línia base i resolució	Definir i programar una ruta "tradicional" no optimitzada (p. ex. veï més proper) com a referència; executar el solver CVRP i extreure les rutes òptimes; calcular la millora % (distància, cost, temps) — nota: festius 6, 7 i 8 de desembre
12	8–14 des	Tancar la Fase 4	Calcular l'estalvi d'emissions de CO2 (definir i justificar el factor d'emissió usat); generar mapes comparatius amb Folium; redactar el Capítol 5 (resultats i anàlisi); enviar els resultats a en Perramon per a feedback

Setmanes 13-16 (15 des – 11 gen): Fase 5 — memòria i lliurament

Setmana	Dates	Objectiu principal	Tasques clau
13	15–21 des	Incorporar feedback i escriure conclusions	Incorporar els comentaris d'en Perramon; redactar el Capítol 6 (conclusions, limitacions i línies futures — VRPTW/MDVRP com a treball futur); redactar el resum executiu
14	22–28 des	Setmana lleugera (comença Nadal el 24/12)	Només revisió lleugera: ortotipografia, format de taules i figures llegibles i sense marques d'aigua, taula de continguts; prioritzar el descans
15	29 des – 4 gen	Revisió final i pre-lliurament	Revisió completa seguint la plantilla (cap secció buida ni "xxxx"); exportar a PDF i comprovar que la conversió (Word/LaTeX) no trenca el format, provant diversos conversors si cal; començar un primer esborrany de les diapositives de defensa; enviar la versió gairebé final a en Perramon
16	5–11 gen	**LLIURAMENT**	Aplicar les últimes correccions; lliurar la memòria per Atenea TFE abans de l'11 de gener (idealment el 9-10, per marge tècnic); confirmar que en Perramon autoritza la defensa a Atenea abans del 13 de gener; fer còpia de seguretat de tot (GitHub, Drive, local)

Resum del que portem fet

El projecte té base sòlida: tema, tutor i infraestructura tècnica ja estan resolts, i la Fase 1 està gairebé tancada.

- **Tutor i tema acceptats:** en Xavier Perramon dirigeix el TFG (derivat pel professor Torres); tema confirmat com a CVRP (Capacitated VRP) per a la xarxa de supermercats del Vallès Occidental.
- **Cas d'estudi definit:** 23 supermercats reals (Terrassa, Sabadell, Rubí — Mercadona, Caprabo, Esclat, Bonpreu, Condis, Lidl) i un magatzem fictici a Can Roqueta (Sabadell), adreces verificades.
- **Fase 1 gairebé feta:** revisió de l'estat de l'art del VRP/CVRP (Dantzig i Ramser 1959, Toth i Vigo 2014, revisions recents), comparativa OSRM vs OpenRouteService amb decisió presa (ORS, perfil driving-hgv), variant CVRP confirmada (VRPTW i MDVRP com a treball futur). Falta només copiar-ho al capítol 2 de la memòria oficial.
- **Dataset:** `supermercats.csv` creat amb nom, cadena, adreça, ciutat i coordenades; falta omplir la columna de demanda de palets (tasca de la Fase 2).
- **Entorn tècnic llest:** Python 3.14 (Homebrew), entorn virtual `tfg-env`, OR-Tools, PuLP, NumPy, Pandas, Requests, Folium, Matplotlib i Jupyter instal·lats i verificats al MacBook Pro; VS Code configurat; control de versions a GitHub.
- **Documents existents:** proposta formal (`TFG_Proposta_Biel.docx`) amb objectius i les 5 fases; memòria oficial iniciada a Google Docs; guia pas a pas en Python (amb dues còpies gairebé idèntiques pendents de netejar).
- **Pendent d'iniciar:** Fases 2 a 5 senceres (matriu de distàncies, formulació i programació del model, resolució i anàlisi, redacció final) i confirmació/lliurament del Project Charter.

Com encarar els següents passos

1. **Ja resolt:** el Project Charter té data (17 d'octubre) i el calendari de sota ja ho reflecteix. El que falta és confirmar la matrícula (QT vs pròrroga/QP) perquè les dates de la memòria (11 gen) i la defensa quedin blindades — respon al comentari del document quan ho tinguis clar.
2. **Encaixa-ho amb els cursos de BIT:** amb Innovation & Entrepreneurship Management, International Trade i Finance en marxa, reserva 2-3 franges fixes per setmana per al TFG (caps de setmana solen anar bé) en lloc de fer-ho "quan quedi temps" — el calendari no té marge a la Fase 5.
3. **Comunicació amb el tutor des de Pequín:** com que serà tot asincron per la diferència horària, planifica els punts de control ja marcats al calendari (finals de les setmanes 3, 7, 10 i 12) enviant el material amb prou anticipació perquè en Perramon pugui respondre abans del cap de setmana.
4. **Verifica l'accés a eines des de la Xina com més aviat millor:** OpenRouteService i GitHub solen funcionar, però Google Docs (on tens la memòria) pot requerir VPN. Comprova-ho a la setmana 1 per no trobar-te un bloqueig a mig procés.

5. **Protegeix la setmana 16:** no hi ha marge després de l'11 de gener, així que l'objectiu real és tenir la memòria llesta cap al 9-10 de gener.
6. **Després del lliurament (11 gen – 1 feb):** aprofita aquestes setmanes, que el calendari no cobreix, per assajar la defensa a partir de l'esborrany de diapositives fet a la setmana 15.